



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 11.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План

1. Чистые и смешанные стратегии, их интерпретация.
2. Решение матричных игр в чистых и смешанных стратегиях.
3. Аналитическое решение матричной игры 2×2 .
4. Упрощение игры. Дублирующие, доминирование и доминируемые стратегии.
5. Графоаналитический метод решения игры $2 \times n$ и $m \times 2$.



Определение. Матричная игра – это
конечная парная игра с нулевой суммой.

Чистые стратегии

Если в матричной игре Γ существует ситуация равновесия, то минимакс равен максимину, причем каждый из игроков может сообщить свою оптимальную стратегию противнику, и от этого ни один из игроков не может получить дополнительную выгоду.



Смешанные стратегии

Когда нижняя и верхняя цены игры различны, ситуации равновесия и решения в чистых стратегиях нет. Иначе говоря, минимаксные стратегии не являются оптимальными. Игрокам становится невыгодно их придерживаться. Игра имеет решение в смешанных стратегиях.

Смешанные стратегии представляют собой модель изменчивой, гибкой тактики, при которой противник не знает, и не может узнать заранее, с какой обстановкой ему придется встретиться. Обоим игрокам разумно действовать случайно, что обеспечивает наибольшую скрытность выбора стратегии. Результат случайного выбора не может стать известен противнику, поскольку до реализации случайного механизма не известен самому игроку.



Решение игры в смешанных стратегиях

Определение.

Случайная величина, значениями которой являются стратегии игрока, называется его **смешанной стратегией**.



Для первого игрока его смешанная стратегия есть случайная величина, которая принимает значения A_i с вероятностями p_i :

$$\begin{pmatrix} A_1 & \dots & A_m \\ p_1 & \dots & p_m \end{pmatrix}, \text{ где } \sum_{i=1}^m p_i = 1$$

Для второго игрока смешанная стратегия есть случайная величина, которая принимает значения B_j с вероятностями q_j :

$$\begin{pmatrix} B_1 & \dots & B_n \\ q_1 & \dots & q_n \end{pmatrix}, \text{ где } \sum_{j=1}^n q_j = 1.$$

p_i и q_j - вероятности выбора чистых стратегий A_i и B_j соответственно



Каждая чистая стратегия является частным случаем смешанной: все стратегии, кроме данной имеют вероятности, равные нулю, а данная — единице.

Определение.

Математическое ожидание выигрыша в смешанных стратегиях называется **функцией выигрыша в смешанных стратегиях** (это средний выигрыш игрока 1 в матричной игре с матрицей A) и вычисляется по формуле:

$$K(A, p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j = (pA)q^T = p(Aq^T)$$



У первого игрока есть цель за счёт изменения смешанных стратегий максимально увеличить свой средний выигрыш $K(A, p, q)$: для решения игры с позиции игрока 1 необходимо найти такие p и q , при которых достигается верхняя цена игры

$$\beta = \bar{v} = \min_q \max_p K(A, p, q)$$

Для игрока 2, который стремится сделать $K(A, p, q)$ минимальным, необходимо найти такие p и q , при которых достигается нижняя цена игры

$$\alpha = \underline{v} = \max_p \min_q K(A, p, q)$$



Определение.

Оптимальными смешанными стратегиями игроков 1 и 2 называются такие наборы p^* , q^* соответственно, которые удовлетворяют равенству

$$\min_q \max_p K(A, p, q) = \max_p \min_q K(A, p, q) = K(A, p^*, q^*)$$

Определение.

Величина $K(A, p^*, q^*)$ называется **ценой игры** и обозначается v .



Эквивалентное определение

Пара p^* и q^* называются **оптимальными смешанными стратегиями** соответственно игроков 1 и 2, если они образуют седловую точку функции выигрыша:
$$K(A, "p, q^*") \leq K(A, "p^*, q^*") \leq K(A, "p^*, q").$$

Определение.

Пара оптимальных смешанных стратегий (S_A^*, S_B^*) и цена игры v называются **решением матричной игры**.



Основная теорема теории матричных игр (Дж. Фон Нейман, 1928)

Любая конечная матричная игра имеет, по крайней мере, одно решение, возможно, в области смешанных стратегий.

Каждая конечная матричная игра имеет цену игры v , которая всегда лежит между нижней и верхней ценой игры, т.е. $\alpha \leq v \leq \beta$.

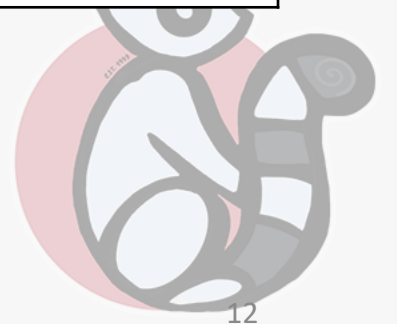


Следствие:

Для конечной матричной игры с любой матрицей A величины

$$\alpha = \underline{v} = \max_p \min_q K(A, p, q) \text{ и } \beta = \bar{v} = \min_q \max_p K(A, p, q)$$

существуют и равны между собой.



Теорема об активных стратегиях

Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то другому не выгодно отступить от своей оптимальной стратегии, если только он не выходит за пределы своих активных стратегий.

Иначе говоря, отступив от положения равновесия в одностороннем порядке – только проиграешь!

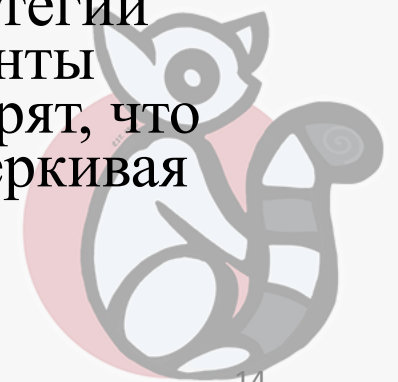


Свойства и упрощение игр. Дублирующие, доминирующие и доминируемые стратегии

Пример 1.

$\begin{array}{c} \text{II} \\ \diagdown \\ \text{I} \end{array}$	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	2	4	3
A_2	0	2	3	2
A_3	1	2	4	3
A_4	4	3	1	0

Стратегия A_3 дублирует стратегию A_1 , поэтому любую из этих двух стратегий можно вычеркнуть. Далее, все элементы строки A_2 не превышают элементы строки A_1 . Значит стратегия A_2 для игрока 1 – заведомо невыгодна. Говорят, что стратегия A_1 доминирующая над A_2 , тогда как A_2 – доминируемая. Вычеркивая строки A_2 и A_3 , приведем платежную матрицу к более простому виду:



II I	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	2	4	3
A_4	4	3	1	0

Для второго игрока стратегия B_3 заведомо невыгодна. В результате игра 4x4 сведена к игре 2x3 с матрицей:

II I	B_1	B_2	B_4
A_1	1	2	3
A_4	4	3	0



Обозначим через $\Gamma(A, B, K)$ игру двух лиц с нулевой суммой, в которой игрок 1 выбирает стратегию $A_i \in A$, игрок 2 – $B_j \in B$ после чего игрок 1 получает выигрыш K за счёт игрока 2.

Определение.

Стратегия A_{i1} игрока 1 **доминирует** над стратегией A_{i2} , если

$$K(A_{i1}, B_j) \geq K(A_{i2}, B_j), B_j \in B.$$

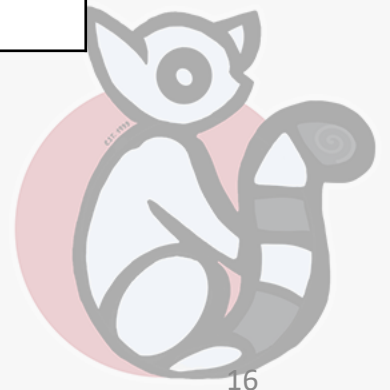
Определение.

Стратегия B_{j1} игрока 2 **доминирует** над стратегией B_{j2} , если

$$K(A_i, B_{j1}) \geq K(A_i, B_{j2}), A_i \in A.$$

В случае строгих неравенств говорят о строгом доминировании.

Стратегии A_{i2} и B_{j2} называются **доминируемыми**
(строго доминируемыми).



Определение.

Спектром смешанной стратегии игрока в конечной антагонистической игре называется множество всех его чистых стратегий, вероятность которых согласно этой смешанной стратегии положительна.

Каждая стратегия спектра называется *активной*.



Свойство 1.

Если чистая стратегия одного из игроков содержится в спектре некоторой его оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш этого игрока в ситуации, образованной данной чистой стратегией и любой оптимальной стратегией другого игрока, равен значению конечной антагонистической игры.

Это свойство формулируется также как **Теорема об активных стратегиях**:

Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры v , независимо от того, что делает другой игрок, если только тот не выходит за пределы своих активных стратегий.



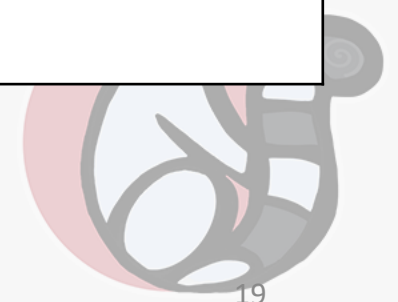
Свойство 2.

Ни одна строго доминируемая чистая стратегия игрока не содержится в спектре его оптимальной стратегии.

Определение.

Игра $\Gamma' = (A', B', K')$ называется **подыгрой** игры $\Gamma(A, B, K)$, если $A' \subset A$, $B' \subset B$, а матрица игры Γ' является подматрицей матрицы игры Γ .

В матрице игры Γ' при этом остаются строки и столбцы, соответствующие стратегиям A' и B' , а остальные “вычеркиваются”.



Свойство 3.

Пусть $\Gamma(A, B, K)$ – конечная антагонистическая игра, $\Gamma' = (A \setminus A', B, K)$ – подыгра игры Γ , а A' – чистая стратегия игрока 1 в игре Γ , доминируемая некоторой стратегией $\bar{p}$, спектр которой не содержит A' . Тогда всякое решение (p^*, q^*, v) игры Γ' является решением игры Γ .



Свойство 4.

Пусть $\Gamma(A, B, K)$ – конечная антагонистическая игра, $\Gamma'(A, B \setminus B', K)$ – подыгра игры Γ , а B' – чистая стратегия игрока 2 в игре Γ , доминируемая некоторой стратегией $\bar{q}$, спектр которой не содержит B' .

Тогда всякое решение игры Γ' является решением Γ .



Свойство 5.

Если для чистой стратегии A' игрока 1 выполнены условия свойства 3, а для чистой стратегии B' игрока 2 выполнены условия свойства 4, то всякое решение игры $\Gamma' = (A \setminus A', B \setminus B', K)$ является решением игры $\Gamma = (A, B, K)$.



Свойство 6 (теорема о масштабе).

Тройка (p^*, q^*, v) является решением игры $\Gamma(A, B, K)$ тогда и только тогда, когда $(p^*, q^*, bv+a)$ является решением игры $\Gamma(A, B, bK+a)$, где a – любое вещественное число, $b>0$.



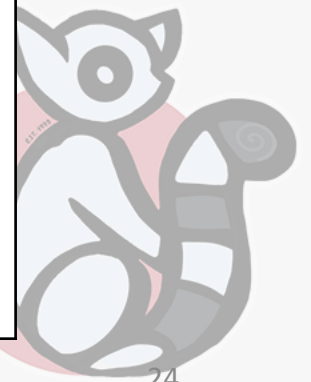
СВОЙСТВО 7.

Для того, чтобы для 1 игрока стратегия $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ была **оптимальной смешанной стратегией** матричной игры с матрицей A и ценой игры v , необходимо и достаточно выполнение следующих неравенств:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} p_i^* \geq v, \quad (j = \overline{1, n}) \quad (1)$$

Для того, чтобы для 2 игрока стратегия $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ была **оптимальной смешанной стратегией** матричной игры необходимо и достаточно выполнение следующих неравенств:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq v, \quad (i = \overline{1, m}) \quad (2)$$



Из свойства 7 следует, что для того, чтобы установить, являются ли предполагаемые (p, q) и v решением матричной игры, достаточно проверить, удовлетворяют ли они неравенствам (1) и (2).

С другой стороны, найдя неотрицательные решения неравенств (1) и (2) совместно со следующими уравнениями

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \sum_{j=1}^n q_j = 1 \quad (3)$$

получим решение матричной игры.

Решение матричной игры сводится к нахождению неотрицательных параметров решений линейных неравенств (1), (2) и линейных уравнений (3).

Но следует, по возможности, используя свойства 2 и 3, уменьшить число чистых стратегий игроков. Затем проверить, имеет ли платежная матрица седловую точку:

$$\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$$

В случае положительного ответа, решение в чистых стратегиях.

В противном случае, хотя бы у одного игрока оптимальная стратегия будет смешанной.



Замечание:

Исключение доминируемых (НЕ строго) стратегий может привести к потере некоторых решений.

Если же исключаются только строго доминируемые стратегии, то множество решений игры не изменяется.



Пример 2.

Игра $\Gamma (A, B, K)$, где $A = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$; $B = \{B_1, B_2, B_3, B_4\}$, а функция выигрыша K задана следующим образом :

$$K = \begin{pmatrix} 2C & C & 2C & 3C \\ 3C & 3C/2 & C & 2C \\ 2C & 2C & C & C \\ C & C & C & C/2 \end{pmatrix}, C > 0.$$

Решение: используя свойство 6, получим

$$K' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1,5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

У игрока 1 третья стратегия доминирует над четвертой.

У игрока 2 вторая стратегия доминирует над первой.



$$K'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3/2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем полусуммы соответствующих элементов первой и третьей строк и сравним с элементами второй строки:

$$(1+2)/2 \geq 3/2;$$

$$(2+1)/2 \geq 1;$$

$$(3+1)/2 \geq 2.$$

Элементы третьего столбца « $\geq$ » соответствующих элементов второго столбца.



$$K''' = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_2 & B_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Матрица K''' не имеет седловой точки: равенство

$$\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$$

не выполняется, значит игра Γ''' не имеет решения в чистых стратегиях и оптимальные стратегии игроков являются смешанными.



Матрица K''' симметричная, поэтому можно предположить, что игроки в оптимальной стратегии используют свои чистые стратегии с равными вероятностями. Действительно, если игрок 1 выбирает с равными вероятностями стратегии 1 и 3, то при применении любой из двух чистых стратегий игроком 2 математическое ожидание выигрыша игрока 1 будет равно:

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ или } 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$



Если игрок 2 выбирает с равными вероятностями стратегии 2 и 3, то при применении любой из двух чистых стратегий игроком 1 математическое ожидание проигрыша будет равно $\frac{3}{2}$.

Следовательно, указанные стратегии являются оптимальными в игре Γ''' , а величины $\frac{3}{2}$ — значением игры Γ''' . А значит, эти стратегии оптимальны и в Γ' .

Решением игры Γ будет:

$$S_A^* = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right); S_B^* = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right); (S_A^*, S_B^*, 3C/2)$$



Аналитическое решение игры 2×2

Рассмотрим игру 2×2 с матрицей:

I \ II	B_1	B_2
	A_1	A_2
A_1	a_{11}	a_{12}
A_2	a_{21}	a_{22}

Возможны два случая:

1. Игра имеет седловую точку, т.е. решение в чистых стратегиях.
2. Игра не имеет седловой точки, а значит и решения в чистых стратегиях.



Решение задачи в смешанных стратегиях

Если первый игрок придерживается своей оптимальной стратегии

$S_A^* = (p_1, p_2)$, и второй игрок применяет любую из своих активных стратегий,
то

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{21}p_2 \geq v, \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 \geq v, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

$a_{11}p_1 + a_{21}p_2$ — это средний выигрыш 1 игрока, при условии, что он применяет свою смешанную стратегию S_A , а второй игрок применяет стратегию B_1 .

$a_{12}p_1 + a_{22}p_2$ — это средний выигрыш 1 игрока, при условии, что он применяет свою смешанную стратегию S_A , а второй игрок применяет стратегию B_2 .



Рассмотрим нижнюю границу среднего выигрыша. Решив систему трех линейных алгебраических уравнений, получим

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1^* = \frac{a_{22} - a_{21}}{(a_{11} + a_{22}) - (a_{12} + a_{21})}, \\ p_2^* = 1 - p_1^* = \frac{a_{11} - a_{12}}{(a_{11} + a_{22}) - (a_{12} + a_{21})}, \\ v = \frac{a_{22} \cdot a_{11} - a_{12} \cdot a_{21}}{(a_{11} + a_{22}) - (a_{12} + a_{21})}. \end{array} \right.$$



Оптимальная стратегия второго игрока $S_B^* = (q_1, q_2)$

$$\begin{cases} a_{11}q_1 + a_{12}q_2 \leq v, \\ a_{21}q_1 + a_{22}q_2 \leq v, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

Решив систему трех линейных алгебраических уравнений, получим

$$\begin{cases} q_1^* = \frac{a_{22} - a_{12}}{(a_{11} + a_{22}) - (a_{12} + a_{21})}, \\ q_2^* = 1 - q_1^* = \frac{a_{11} - a_{21}}{(a_{11} + a_{22}) - (a_{12} + a_{21})}. \end{cases}$$



Пример 3.

I \ II			$\alpha = 5$
	B_1	B_2	
A_1	8	3	$\alpha_1 = 3$
A_2	5	9	$\alpha_2 = 5$
$\beta = 8$	$\beta_1 = 8$	$\beta_2 = 9$	$\alpha \neq \beta$

Так как $\alpha \neq \beta$, то решения в чистых стратегиях нет.



Для нахождения оптимальной стратегии первого игрока:

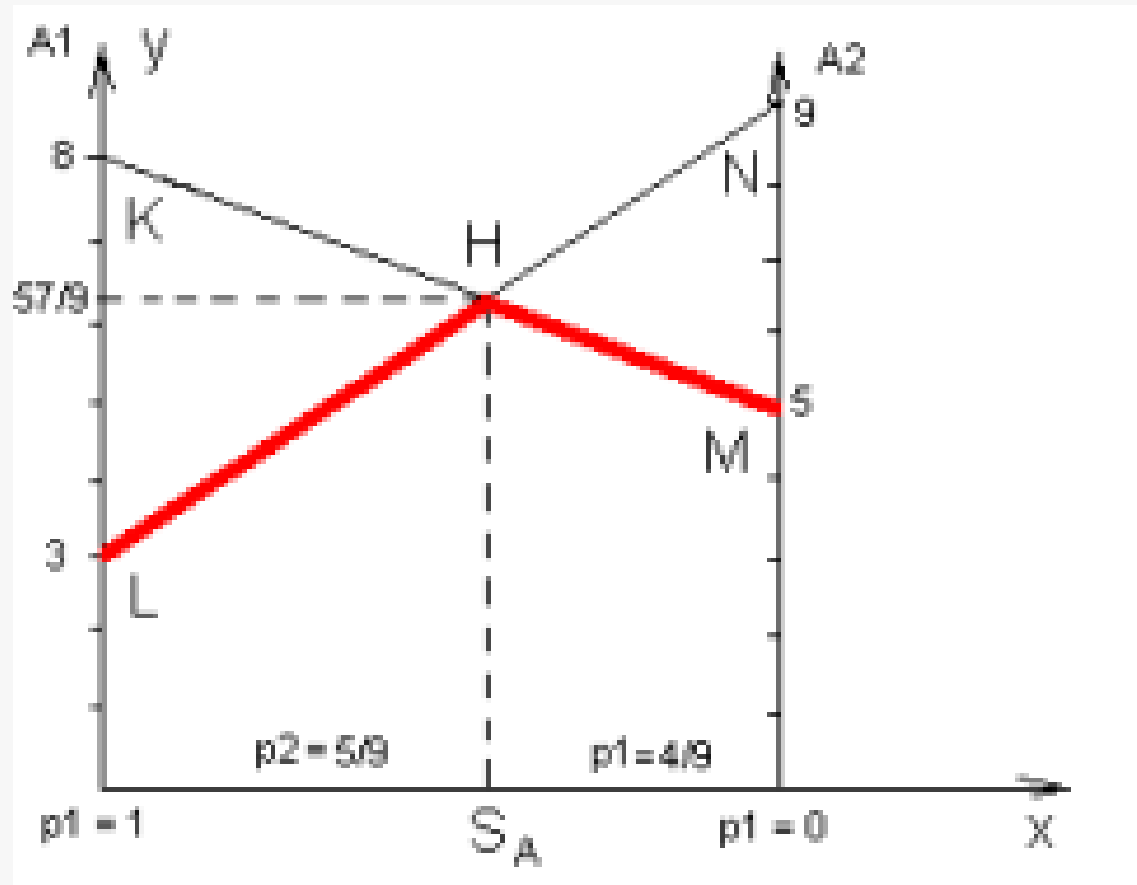
$$\begin{cases} 8p_1 + 5p_2 \geq v, \\ 3p_1 + 9p_2 \geq v, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

Решая систему линейных уравнений, соответствующую нижней границе среднего выигрыша, получаем

$$\begin{cases} p_1^* = \frac{4}{9}, \\ p_2^* = \frac{5}{9}, \\ v = \frac{57}{9} = \frac{19}{3}. \end{cases}$$



Геометрическая интерпретация игры 2x2 с позиции первого игрока:



Нижняя граница среднего выигрыша игрока А при стратегиях B_1 и B_2 игрока В выделена **красным** цветом.



Для нахождения оптимальной стратегии второго игрока:

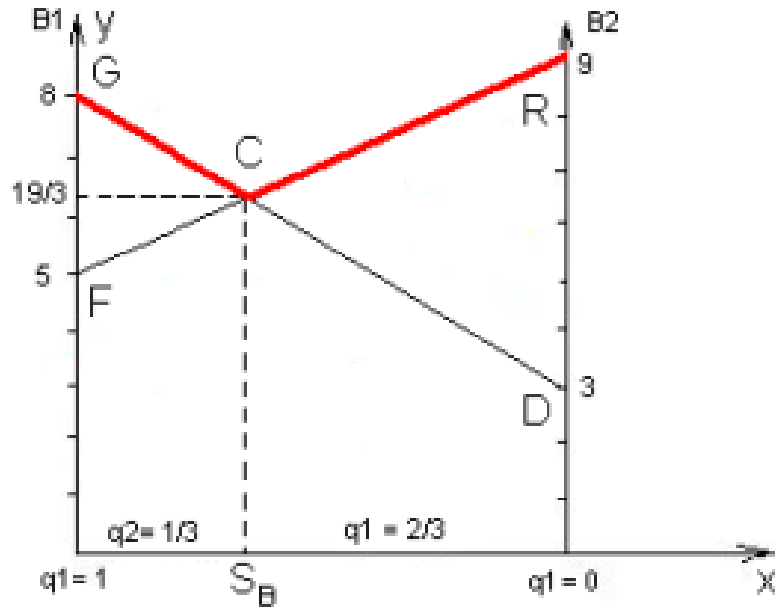
$$\begin{cases} 8q_1 + 3q_2 \leq v, \\ 5q_1 + 9q_2 \leq v, \\ q_1 + q_2 = 1. \end{cases}$$

Решая систему линейных уравнений, соответствующую нижней границе среднего выигрыша, получаем

$$\begin{cases} q_1^* = \frac{2}{3}, \\ q_2^* = \frac{1}{3}, \\ v = \frac{19}{3}. \end{cases}$$



Геометрическая интерпретация игры 2x2 с позиции первого игрока:



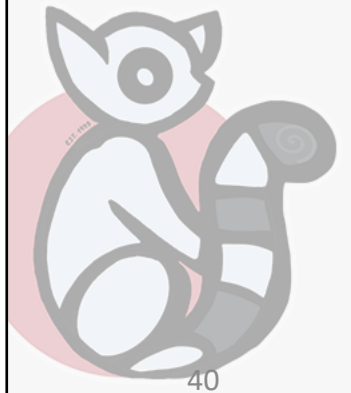
Нижняя граница среднего проигрыша игрока В при стратегиях A_1 и A_2 игрока В выделена **красным** цветом.

Ответ:

Оптимальные стратегии: для первого игрока: $S_A^* = \left(\frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right)$

для второго игрока: $S_B^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$

Цена игры: $v = \frac{19}{3}$



1. Строим прямые, соответствующие стратегиям второго (первого) игрока.
2. Находим две стратегии второго (первого) игрока, которым соответствуют две прямые, пересекающиеся в точке с максимальной (минимальной) ординатой. Эти стратегии являются активными в оптимальной смешанной стратегии второго (первого) игрока.
3. Находим координаты точки пересечения, тем самым определяя оптимальную стратегию первого (второго) игрока и цену игры.
4. Оптимальную стратегию другого игрока находим, решая систему уравнений, включающую его активные стратегии.



Решение игры $2 \times n$ и $m \times 2$

Пример 4.

II		B_1	B_2	B_3	$\alpha = 6$
I					
	A_1	6	12	8	$\alpha_1 = 6$
	A_2	10	4	5	$\alpha_2 = 4$
	$\beta = 8$	$\beta_1 = 10$	$\beta_2 = 12$	$\beta_2 = 8$	$\alpha \neq \beta$

Так как $\alpha \neq \beta$, то решения в чистых стратегиях нет.



Для нахождения оптимальной стратегии первого игрока:

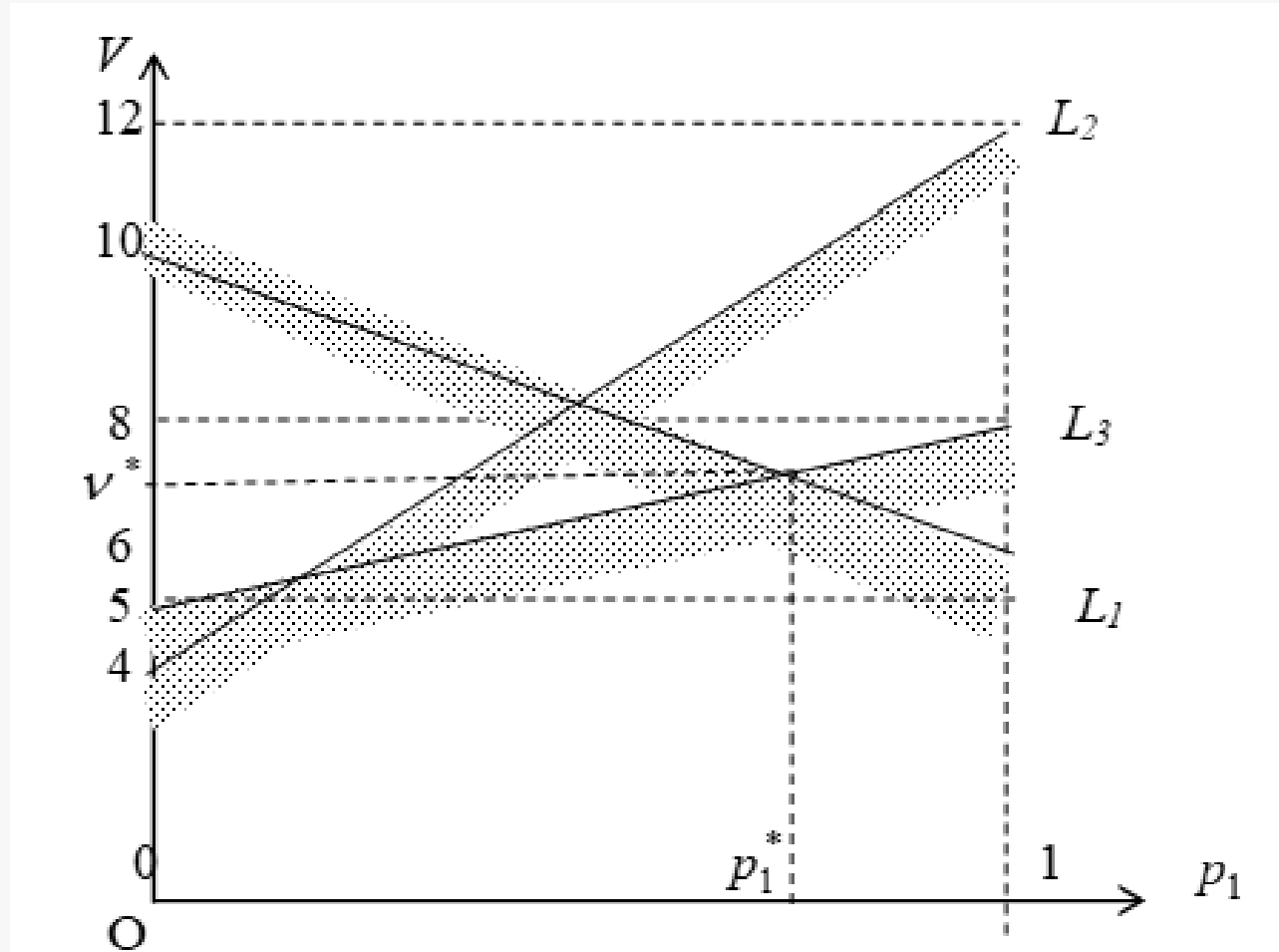
$$\begin{cases} 6p_1 + 10p_2 \geq v, \\ 12p_1 + 4p_2 \geq v, \\ 8p_1 + 5p_2 \geq v, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

Решая систему линейных уравнений, соответствующую нижней границе среднего выигрыша, получаем

$$\begin{cases} p_1^* = \frac{5}{7}, \\ p_2^* = \frac{2}{7}, \\ v = \frac{50}{7} = 7\frac{1}{7}. \end{cases}$$



Геометрическая интерпретация игры 2х3 с позиции первого игрока:



Для нахождения оптимальной стратегии второго игрока:

$$\begin{cases} 6q_1 + 12q_2 + 8q_3 \leq v, \\ 10q_1 + 4q_2 + 5q_3 \leq v, \\ q_1 + q_2 + q_3 = 1. \end{cases}$$

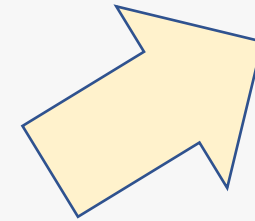
Стратегия B_2 является невыгодной при оптимальной стратегии S_A^* .

Тогда, $q_2 = 0$, и игра превращается 2x2:

$$\begin{cases} 6q_1 + 8q_3 \leq v, \\ 10q_1 + 5q_3 \leq v, \\ q_1 + q_3 = 1. \end{cases}$$

Решая систему линейных уравнений, соответствующую нижней границе среднего выигрыша, получаем

$$\begin{cases} q_1^* = \frac{3}{7}, \\ q_2^* = 0, \\ q_3^* = \frac{4}{7}, \\ v = \frac{50}{7}. \end{cases}$$



Геометрическая интерпретация игры с позиции второго игрока:

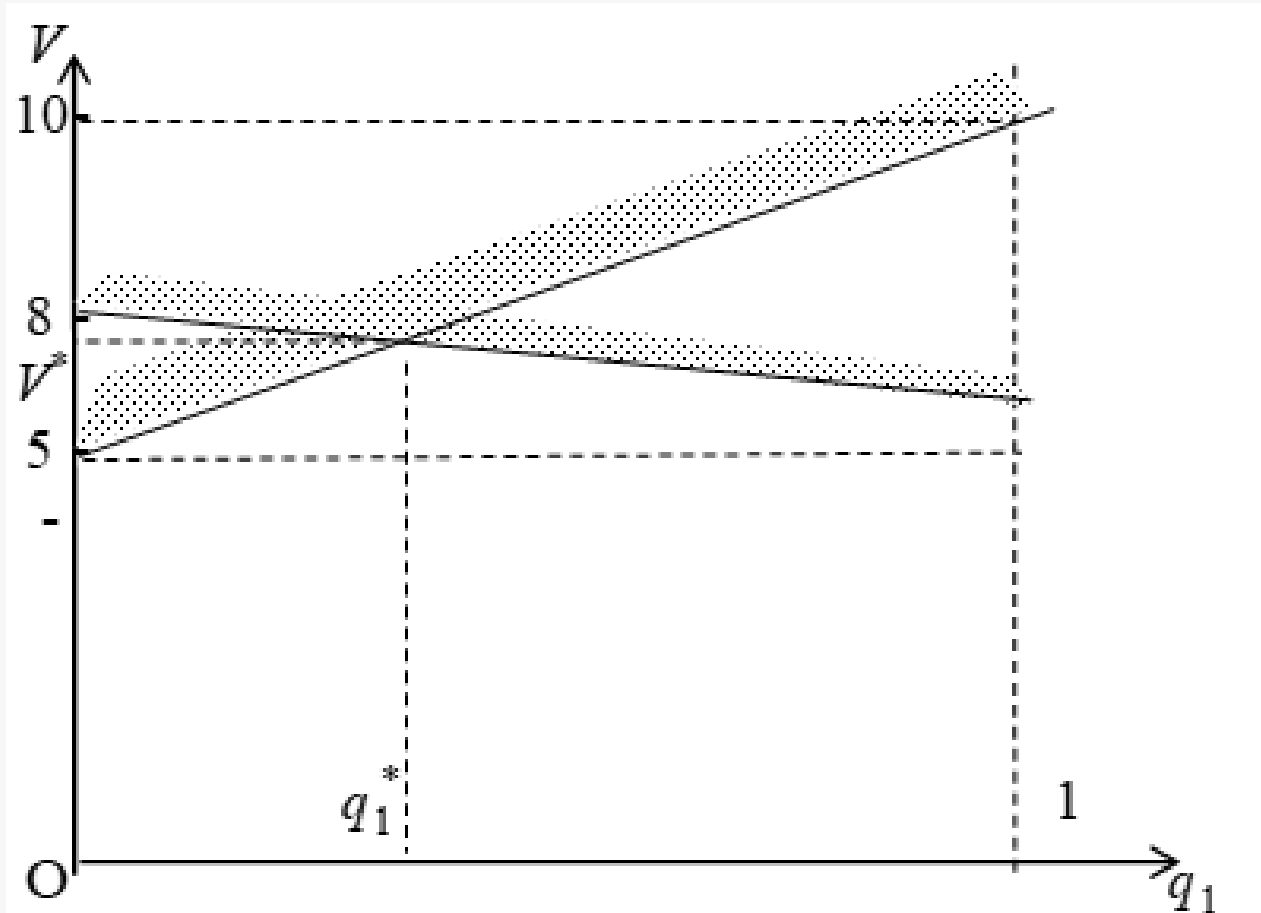
Ответ:

Оптимальные стратегии: для

первого игрока: $S_A^* = (\frac{5}{7}, \frac{2}{7})$

для второго игрока: $S_B^* = (\frac{3}{7}, 0, \frac{4}{7})$

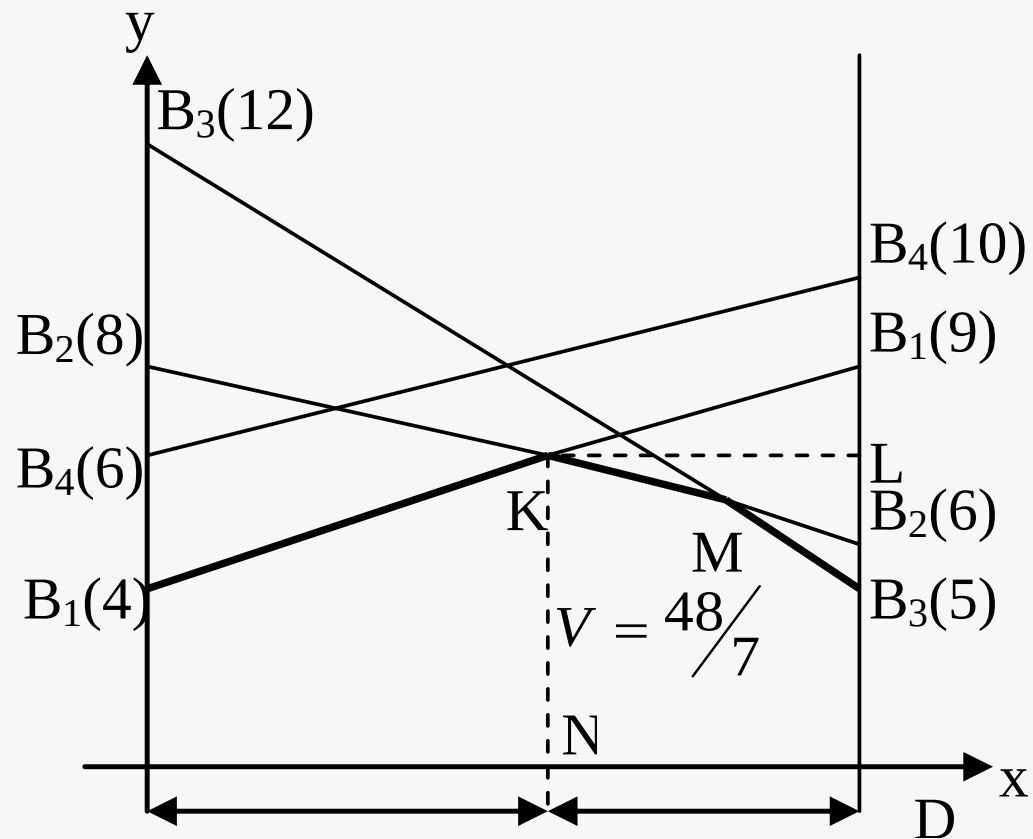
Цена игры: $v = \frac{50}{7}$



Спасибо за
внимание



Игры 2 х n

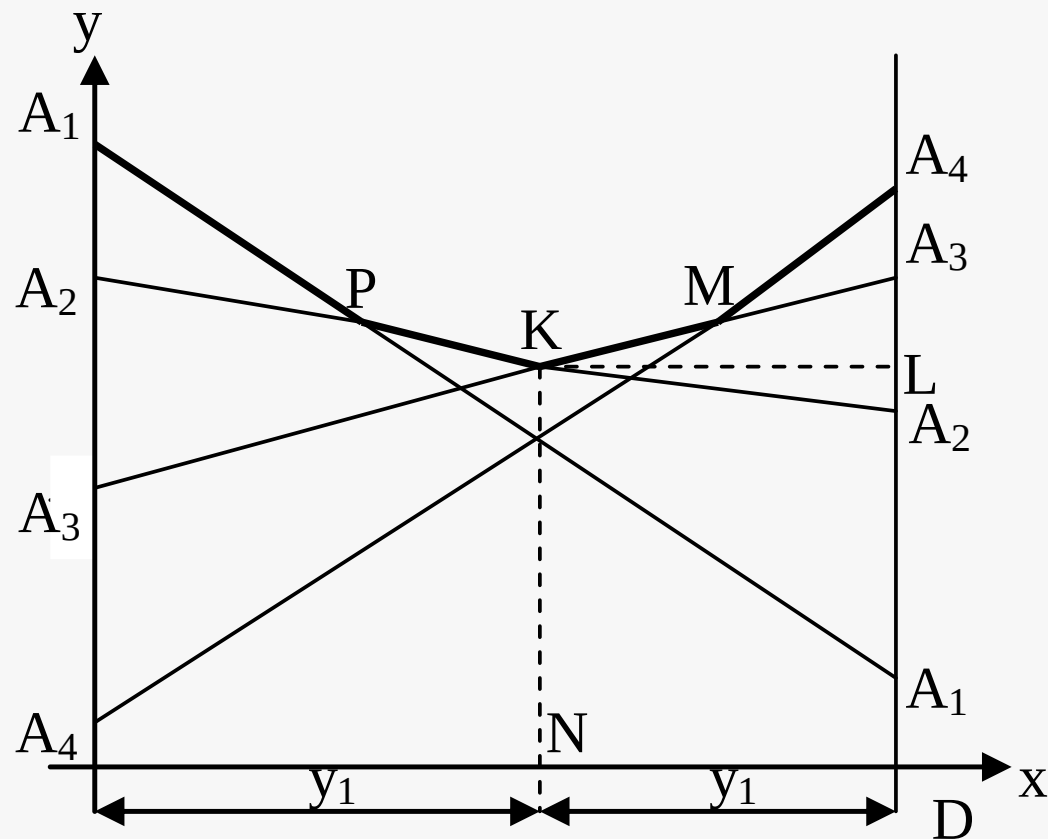


Пусть игра задана матрицей

$$H = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 & 6 \\ 9 & 6 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$



Игры m x 2



Пусть игра задана матрицей

$$H = \begin{pmatrix} 12 & 2 \\ 10 & 7 \\ 7 & 9 \\ 1 & 11 \end{pmatrix}$$

